BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

TRƯỜNG [CẦN BỔ SUNG TÊN TRƯỜNG]

Khoa: [CẦN BỔ SUNG]

Tên đề tài

Nghiên cứu xây dựng hệ thống nhận dạng và đánh giá tính tương tác của sinh viên trong quá trình học tập trên lớp với hệ sinh thái AI-Native

Hướng triển khai của học phần: YOLO với rsLoRA và phân tích hành vi quan sát được trong video lớp học

Nhóm thực hiện: [CẦN BỔ SUNG TÊN NHÓM VÀ 3–5 THÀNH VIÊN]

Lớp học phần: [CẦN BỔ SUNG]

Giảng viên hướng dẫn: [CẦN BỔ SUNG]

[Địa điểm] tháng 11 năm 2026

Bản nền để nhóm rà soát và hoàn thiện trước khi nộp

MỞ ĐẦU

Trong lớp học, giảng viên cần theo dõi sự tham gia của sinh viên để điều chỉnh hoạt động giảng dạy. Một số biểu hiện có thể quan sát qua video gồm giơ tay, đứng lên, di chuyển lên bảng và viết bảng. Việc xem lại toàn bộ video bằng phương pháp thủ công tốn thời gian, đặc biệt khi cần xác định hành vi diễn ra lúc nào, kéo dài bao lâu và có lặp lại hay không. Bài toán đặt ra là xây dựng một công cụ hỗ trợ ghi nhận các biểu hiện này theo thời gian, cung cấp minh chứng để giảng viên xem xét.

Nhóm tiếp cận bài toán bằng thị giác máy tính. Hệ thống phát hiện người và ước lượng tư thế, liên kết quan sát của cùng một người trong phạm vi ngắn bằng tracking, sau đó sử dụng các quy tắc theo thời gian để đưa ra gợi ý hành vi. Kết quả được thể hiện trên video và lưu dưới dạng dữ liệu có mốc thời gian. Công cụ rà soát cho phép người dùng kiểm tra gợi ý và tạo nhãn độc lập, phục vụ đánh giá ở các bước tiếp theo.

Đến thời điểm tổng hợp, dự án đã có ứng dụng chạy local, pipeline video Detect/Pose, tracking cục bộ và các video minh họa có bounding box, ID, khung xương và chú thích hành động. Checkpoint detection hiện được đặt mặc định trong code là LIGHT_CONTRAST_rsLoRA_best_E1.pt. Metadata của file ghi phương pháp conv_rs_lora, rank 4, alpha 8 và mAP50 79,049%, mAP50–95 56,854% ở training_epoch 1. Đây là số liệu lưu trong checkpoint, chưa được chấm lại độc lập trong đợt viết báo cáo và không phải độ chính xác hành vi. Sáu thí nghiệm E1–E6 được trình bày như giai đoạn fine-tune đối chứng trước đó. [5][18]

Phần nhận dạng hành vi hiện là baseline dùng luật chưa hiệu chỉnh. Nhãn hành vi do nhóm duyệt và tập kiểm thử độc lập chưa sẵn sàng theo hồ sơ bàn giao gần nhất. Viết bảng đang được minh họa theo quy ước vị trí gần bảng trong một số clip, chưa được chứng minh bằng chuyển động tạo nét viết. Mục tiêu độ trễ dưới ba giây, sự phù hợp với đánh giá của giảng viên và tích hợp hệ sinh thái CMC vẫn cần thực nghiệm riêng. Báo cáo trình bày rõ những giới hạn này để kết luận tương xứng với bằng chứng. [1][2][7]

Báo cáo gồm bốn phần theo mẫu học phần. Phần I trình bày bài toán và phạm vi. Phần II phân tích giải pháp AI và kiến trúc. Phần III mô tả dữ liệu, triển khai, thực nghiệm và đánh giá. Phần IV kết luận và đề xuất công việc tiếp theo. Tài liệu tham khảo và phụ lục cung cấp đường dẫn bằng chứng, hướng dẫn chạy và phân công dự kiến.

Phạm vi của bản nền: nội dung chuyên môn được viết từ code, cấu hình và artifact hiện có; các trường đánh dấu [CẦN BỔ SUNG] phải được nhóm xác nhận. Những phép đo chưa có được ghi “chưa đo”, không thay bằng số liệu giả định. Bản này chưa phải xác nhận hoàn tất toàn bộ mục tiêu nghiên cứu.

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 2
PHẦN I TỔNG QUAN 5
1.1 Giới thiệu bài toán 5
1.2 Mục tiêu và phạm vi thực hiện 6
1.3 Các thông tin liên quan và phân công 7
1.4 Kết luận phần tổng quan 7
PHẦN II PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 8
2.1 Đặt vấn đề và các khó khăn kỹ thuật 8
2.2 Một số mô hình giải quyết bài toán 8
2.3 Kiến trúc tổng thể hệ thống 9
2.4 Phát hiện đối tượng và ước lượng tư thế 9
2.5 Theo dõi người bằng ByteTrack 11
2.6 Gợi ý hành vi theo chuỗi thời gian 11
2.7 Tổng hợp theo thời gian và cấp lớp 12
2.8 Đạo đức và quyền sử dụng dữ liệu 13
2.9 Kết luận về phương pháp 13
PHẦN III THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 14
3.1 Môi trường và tổ chức triển khai 14
3.2 Dữ liệu thực nghiệm 15
3.3 Tiền xử lý và phân tích dữ liệu 17
3.4 Thiết kế thí nghiệm detection và rsLoRA 19
3.5 Chỉ số và phương pháp đánh giá 21
3.6 Kết quả các thí nghiệm detection 21
3.7 Kết quả triển khai và minh họa video 23
3.8 Phân tích lỗi và ưu nhược điểm 25
3.9 Đối chiếu với yêu cầu và trạng thái đánh giá 26
3.10 Kế hoạch đánh giá tiếp theo 26
PHẦN IV KẾT LUẬN 27
4.1 Những kết quả đạt được 27
4.2 Hạn chế 27

4.3 Hướng phát triển 27
TÀI LIỆU THAM KHẢO 28
PHỤ LỤC 29
Phụ lục A Thông tin nhóm cần xác nhận 29
Phụ lục B Hướng dẫn chạy và tái lập 29
Phụ lục C Câu hỏi chuẩn bị bảo vệ cá nhân 30
Phụ lục D Các mục phải hoàn thiện trước khi nộp 30

PHẦN I TỔNG QUAN

1.1 Giới thiệu bài toán

1.1.1 Bối cảnh và nhu cầu thực tế

Sự tham gia trên lớp có nhiều biểu hiện và phụ thuộc vào cách tổ chức buổi học. Trong một hoạt động thảo luận, giơ tay có thể là tín hiệu xin phát biểu; trong một hoạt động thực hành, sinh viên có thể làm việc tích cực nhưng ít giơ tay. Vì vậy, hệ thống cần ghi nhận sự kiện có thể quan sát cùng bối cảnh thời gian, thay vì quy đổi trực tiếp một tư thế thành mức độ học tập của cá nhân.

Đối tượng sử dụng chính là giảng viên và người nghiên cứu phương pháp giảng dạy. Với video ghi sẵn, người dùng cần tìm nhanh những đoạn có hành vi, kiểm tra dự đoán và xem tổng hợp theo từng khoảng thời gian. Kết quả có giá trị khi giúp giảm công xem video và truy xuất được minh chứng. Giá trị này cần được kiểm chứng bằng đánh giá sử dụng thực tế, chưa thể suy ra chỉ từ việc ứng dụng hiển thị được kết quả.

So với xem thủ công, phương pháp AI có khả năng xử lý nhiều khung hình và tạo gợi ý nhất quán theo một cấu hình. Đổi lại, mô hình dễ bỏ sót khi người ở xa, bị bàn che hoặc quay lưng. Việc có người rà soát và trạng thái "chưa rõ" là cần thiết để tránh biến quan sát thiếu thành nhận định chắc chắn.

1.1.2 Phát biểu đầu vào và đầu ra

Đầu vào là video lớp học có thể giải mã, thông tin thời gian nguồn, cấu hình mô hình và các vùng quan tâm khi cần. Dữ liệu người dùng xác định gồm vùng mặt bảng và vùng sàn trước bảng; hai vùng có ý nghĩa khác nhau. Đầu ra gồm các quan sát người/Pose, track cục bộ, gợi ý sự kiện có khoảng thời gian, video có chú thích và dữ liệu tổng hợp có trạng thái rà soát. [6][7]

Tầng xử lý	Câu hỏi cần trả lời	Đầu ra
Phát hiện đối tượng	Trong frame có người ở đâu	Bbox, class, confidence
Ước lượng tư thế	Các khớp cơ thể đang ở vị trí nào	Keypoint và độ tin cậy
Tracking	Quan sát nào thuộc cùng track trong đoạn video	ID cục bộ, trạng thái quan sát
Nhận dạng hành vi	Chuỗi quan sát hỗ trợ hành động nào	Nhãn, thời điểm bắt đầu/kết thúc, uncertainty
Tổng hợp tương tác	Hành vi được ghi nhận như thế nào theo thời gian	Tần suất, thời lượng, coverage và minh chứng

Các tầng có quan hệ phụ thuộc nhưng không dùng chung một thước đo. mAP của detector không thay thế F1 của sự kiện; video có ID không chứng minh ID luôn đúng; số lần có gợi ý chưa phải số hành vi thực tế nếu chưa đối chiếu nhãn chuẩn.

1.2 Mục tiêu và phạm vi thực hiện

Tên và mục tiêu chính thức được quản lý tại mục ngày 15/10/2026 của `tasks/plan.md`. Báo cáo cụ thể hóa phạm vi triển khai hiện tại từ nguồn này, không đặt ra một mục tiêu chính thức mới. [1]

Trong phạm vi học phần, nhóm xây dựng và mô tả một prototype có thể đọc video, phát hiện người/tư thế, theo dõi cục bộ, tạo gợi ý hành vi và xuất kết quả để xem lại. Bốn hành vi nghiên cứu là giơ tay, đứng lên, di chuyển lên bảng và viết bảng. Việc tổng hợp hướng đến cấp lớp theo từng khoảng thời gian và toàn buổi; tracking phục vụ nối diễn biến, hạn chế đếm lặp trong khoảng quan sát.

Phạm vi hiện tại sử dụng video ghi sẵn và ứng dụng local. Detector tám lớp và các kết quả huấn luyện trước đó được giữ làm nền tảng thực nghiệm. Nhánh Pose hiện dùng mô hình pretrained và luật hình học theo chuỗi; báo cáo chưa có bằng chứng một mô hình hành vi học sâu hoặc bộ Pose13 fine-tune đã được nghiệm thu. Tích hợp CMC được để giai đoạn sau theo quyết định hiện hành. [2][7]

1.2.1 Yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu	Trạng thái theo hồ sơ hiện có
F1	Nhập, xem và tua video theo thời gian nguồn	Đã có trong web local
F2	Chọn Detect hoặc Pose và hiển thị kết quả	Đã có; chất lượng phụ thuộc mô hình/cảnh
F3	Tracking người và gắn Pose vào đúng quan sát	Đã có; còn nguy cơ đổi/trùng ID
F4	Gợi ý giơ tay, đứng lên, đi đến vùng bảng	Có baseline luật nháp
F5	Nhận dạng viết bảng theo bằng chứng thao tác	Chưa được kiểm chứng; demo có alias theo vị trí
F6	Rà soát, gán episode và coverage theo nhánh	Có công cụ; nhãn nhóm duyệt chưa sẵn sàng
F7	Xuất MP4 và dữ liệu JSON có provenance	Đã có các artifact minh họa
F8	Tổng hợp hỗ trợ giảng viên và tích hợp AI-Native	Có nền dữ liệu local; đánh giá sư phạm và tích hợp còn mở

1.2.2 Yêu cầu phi chức năng

Độ chính xác cần được đánh giá riêng ở từng tầng và trên dữ liệu đại diện. Độ trễ xử lý dưới ba giây là mục tiêu nghiên cứu, không phải kết quả đã đạt. Lịch sử quan sát phục vụ một hành vi có thể dài hơn ba giây; cần tách độ trễ tạo kết quả khỏi độ dài chuỗi mà thuật toán sử dụng. [1]

Khả năng giải thích được thể hiện qua nhãn hành vi quan sát được, khoảng thời gian, track cục bộ, cấu hình và đường dẫn minh chứng. Khi khớp thiếu hoặc danh tính track bất định, hệ thống phải cho phép trả trạng thái chưa rõ. Khả năng tái lập yêu cầu lưu phiên bản thư viện, weights/hash, tham số, seed, dữ liệu và protocol đánh giá. Khả năng mở rộng cần được kiểm bằng số người, độ dài video, RAM và thông lượng thực tế; bản demo ngắn chưa xác lập giới hạn vận hành.

1.3 Các thông tin liên quan và phân công

Nhóm học phần cần có từ ba đến năm sinh viên. Bảng dưới là phương án phân công để hoàn thiện hồ sơ; không phải xác nhận người cụ thể đã thực hiện hoặc đạt chất lượng. Tên, MSSV, công việc thực tế và nhận xét của trưởng nhóm cần bổ sung trước khi nộp.

STT	Thành viên	Nội dung dự kiến	Nhận xét trưởng nhóm
1	[Họ tên và MSSV]	Bài toán, kiến trúc, tổng hợp báo cáo	[Nhóm xác nhận]
2	[Họ tên và MSSV]	Dữ liệu, gán nhãn, EDA, quyền sử dụng	[Nhóm xác nhận]
3	[Họ tên và MSSV]	Detection/Pose, recipe và thực nghiệm	[Nhóm xác nhận]
4 nếu có	[Họ tên và MSSV]	Tracking và luật theo thời gian	[Nhóm xác nhận]
5 nếu có	[Họ tên và MSSV]	Đánh giá, hiệu năng, demo và slide	[Nhóm xác nhận]

Nếu nhóm có ba người, thành viên 1 nhận thêm tích hợp và slide; thành viên 2 nhận đánh giá nhãn/hành vi; thành viên 3 nhận tracking và hiệu năng. Nếu có bốn người, phân chia phần đánh giá/demo giữa trưởng nhóm và người phụ trách tracking. Chỉ giữ số dòng tương ứng với thành viên thật trong bản nộp.

1.4 Kết luận phần tổng quan

Bài toán có bối cảnh ứng dụng cụ thể nhưng kết quả cần được hiểu như thông tin hỗ trợ quan sát. Lựa chọn phạm vi cấp lớp, ID cục bộ và nhãn hành vi có minh chứng giúp nhóm tập trung vào diễn biến học tập thay vì định danh sinh viên. Để chứng minh giá trị, phần tiếp theo phải làm rõ phương pháp, còn phần thực nghiệm phải phân biệt chức năng chạy được với độ chính xác đã đo.

PHẦN II PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

2.1 Đặt vấn đề và các khó khăn kỹ thuật

Video lớp học có người ở các khoảng cách khác nhau, phần thân dưới bị bàn che, chuyển động nhỏ và tương tác với vật thể. Một frame có cổ tay cao chưa đủ xác nhận một lần giơ tay hoàn chỉnh; người đứng gần bảng có thể đang chỉ trỏ hoặc chờ. Nhóm cần kết hợp thông tin không gian, lịch sử thời gian và ngữ cảnh vùng để hạn chế diễn giải quá mức.

Khó khăn thứ hai là tính liên tục. Khi detector mất người hoặc tracker đổi ID, một hành động có thể bị chia thành nhiều sự kiện. Nếu nối quá mạnh, hệ thống lại có nguy cơ gộp hai người khác nhau. Vì vậy, thiết kế cần giữ dấu vết quan sát gốc, kiểm tra khoảng mất dữ liệu và tách trạng thái hiển thị khỏi bằng chứng dùng để suy hành vi.

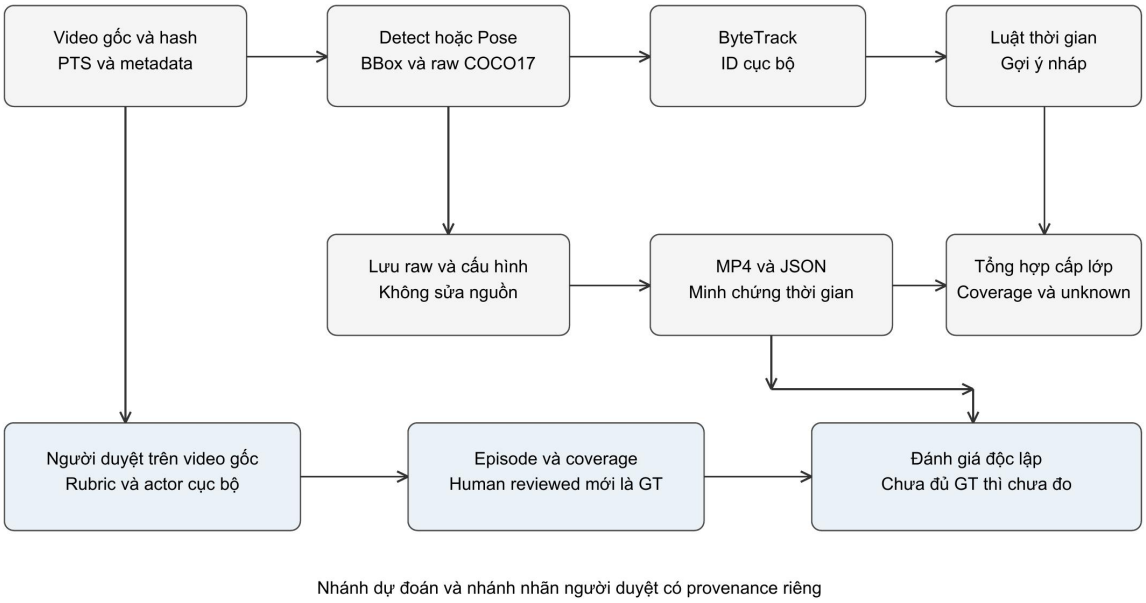
2.2 Một số mô hình giải quyết bài toán

Nhóm xem xét ba hướng. Hướng thứ nhất là xem video thủ công hoặc dùng đặc trưng chuyển động đơn giản. Hướng thứ hai dùng detector/Pose pretrained kết hợp tracking và luật thời gian. Hướng thứ ba học trực tiếp hành vi từ chuỗi tư thế hoặc RGB bằng mô hình theo thời gian. Bảng so sánh dưới là phân tích thiết kế, chưa phải benchmark đã chạy đủ ba hướng.

Hướng tiếp cận	Ưu điểm	Hạn chế	Vai trò trong đề tài
Quan sát thủ công hoặc đặc trưng đơn giản	Dễ giải thích; người xem sử dụng ngữ cảnh	Tốn công; khó đồng nhất khi mở rộng; đặc trưng đơn giản nhạy với camera	Tạo nhãn và baseline tham khảo
YOLO Pose kết hợp ByteTrack và luật thời gian	Tận dụng pretrained; có minh chứng hình học; triển khai tăng dần	Phụ thuộc chất lượng khớp/ID; cần hiệu chỉnh ngưỡng	Baseline đang triển khai
Mô hình học chuỗi tư thế hoặc RGB	Có thể học diễn biến phức tạp	Cần GT theo thời gian, dữ liệu đa cảnh và ngân sách đánh giá	Hướng khảo sát sau khi đủ dữ liệu

Nhóm chọn hướng thứ hai cho prototype vì dự án đã có nền YOLO và video pipeline, có thể giải thích từng gợi ý bằng khớp, track và thời gian. Lựa chọn này không hàm ý có chất lượng cao nhất. Các phương án như ST-GCN, PoseC3D hoặc mô hình chuỗi khác chỉ nên được đưa vào so sánh thực nghiệm khi có nhãn và protocol phù hợp, thay vì bổ sung nhiều kiến trúc khi chưa có thước đo đáng tin cậy.

2.3 Kiến trúc tổng thể hệ thống



Hình 2.1 Sơ đồ tổng thể xử lý và rà soát dữ liệu

Hình 2.1 mô tả pipeline video và vòng rà soát. Dòng xử lý chính nhận video, giải mã theo PTS, thực hiện Detect hoặc Pose, tracking, phân tích hành vi và xuất kết quả. Dữ liệu dự đoán được lưu để có thể dựng lại video hoặc thử quy tắc mà không chạy mạng nơ ron lần nữa. Nhánh người duyệt tạo nhãn độc lập; gợi ý của hệ thống vẫn giữ provenance là prediction hoặc rule draft cho đến khi được kiểm tra. [7][8]

Trong chế độ full, hệ thống xử lý toàn bộ khung hình của đoạn được chọn để bảo toàn diễn biến. Chế độ fast lấy mẫu và phát cuốn chiếu có mục đích khác; không lấy kết quả giữa hai chế độ làm đối chứng nếu cấu hình và dữ liệu quan sát khác nhau. Lớp playback và lớp inference được tách để thao tác tua video đã xử lý không tự chạy lại mô hình.

Thông tin thời gian dùng PTS nguồn thay vì chỉ đếm frame hoặc thời gian đồng hồ chạy máy. Điều này cần thiết khi xử lý video có tốc độ không hoàn toàn nguyên hoặc có biến thiên timestamp. Các khoảng sự kiện được lưu theo dạng [start_s, end_s), thuận tiện cho việc giao nhau, tổng thời lượng và kiểm khoảng chưa quan sát.

2.4 Phát hiện đối tượng và ước lượng tư thế

2.4.1 Phát hiện đối tượng bằng YOLO

Detector trả về các hộp giới hạn cùng nhãn lớp và confidence. Ở mức khái quát, backbone trích đặc trưng ảnh, các tầng kết hợp đặc trưng hỗ trợ đối tượng ở nhiều kích thước, và head dự đoán vị trí cùng lớp. Báo cáo dùng YOLO26n cho các thí nghiệm detection lịch sử. YOLO26 là họ mô hình có triển khai end-to-end hỗ trợ NMS-free; chế độ hậu xử lý cụ thể phải lấy từ cấu hình của từng lượt chạy. Không dùng sơ đồ loss YOLO đời đầu để khẳng định kiến trúc của checkpoint hiện tại. [10]

Huấn luyện được thực hiện bằng transfer learning từ checkpoint trước đó. Các run được so sánh thay optimizer, learning rate, scale augmentation hoặc freeze backbone theo cấu hình lưu. CSV hiện có ghi các thành phần train/box_loss, train/cls_loss và train/l1_loss; báo cáo đọc đúng tên cột của phiên bản đã chạy. Không suy một loss đơn lẻ giảm là mô hình sẽ khái quát tốt hơn nếu validation không hỗ trợ.

Ngưỡng confidence điều chỉnh số dự đoán được giữ ở đầu ra. Ngưỡng thấp có thể giúp giữ ứng viên yếu nhưng đồng thời tăng false positive và box trùng. NMS khi bật dùng ngưỡng IoU để lọc các hộp chồng lấn. Thay đổi resolution, threshold hoặc NMS tạo một protocol inference khác, cần ghi rõ khi so sánh.

2.4.2 Tinh chỉnh mô hình với rsLoRA

rsLoRA là phương pháp thích nghi hạng thấp có hệ số chuẩn hóa theo căn bậc hai của rank. Với trọng số nền W0 và hai ma trận hạng thấp A, B, biểu diễn khái quát là W = W0 + (alpha / sqrt(r)) BA. LoRA thông thường dùng alpha/r; rsLoRA đổi hệ số thành alpha/sqrt(r). Về nguyên lý, việc học phần cập nhật hạng thấp có thể giảm số tham số cần huấn luyện so với cập nhật toàn bộ W0. Lợi ích tài nguyên và chất lượng trong một ứng dụng cụ thể vẫn cần đo. [17]

Trong checkpoint của dự án, metadata ghi adaptation.method=conv_rs_lora, rank=4, alpha=8 và rs=true. Hệ số theo công thức là 8/sqrt(4)=4. Đây là thông tin thực của file hiện có; không suy rank hoặc alpha từ tên file. Dạng triển khai convolution, vị trí gắn adapter và số tham số trainable cần có mã huấn luyện gốc để xác minh đầy đủ. Báo cáo không tuyên bố đã đo mức tiết kiệm VRAM hoặc tốc độ so với full fine-tuning. [18]

File được đánh dấu inference_only=true và trường epoch ngoài cùng là -1, trong khi adaptation.training_epoch ghi 1. Do đó không diễn giải epoch=-1 là chưa train hoặc epochs=5 trong train_args là đã hoàn tất năm epoch. Muốn tiếp tục đúng trạng thái rsLoRA cần khôi phục mã adapter, trạng thái thích hợp, checkpoint nền và optimizer/scheduler gốc; bản inference hiện có chưa chứng minh đủ các thành phần đó.

2.4.3 Ước lượng tư thế và dữ liệu khớp

Nhánh Pose trả raw keypoints theo COCO17; lớp hiển thị của ứng dụng có thể sử dụng Pose13. Mỗi điểm gồm tọa độ và độ tin cậy của mô hình. Các điểm bị che hoặc có confidence thấp phải được coi là bằng chứng thiếu, không mặc định được nội suy thành tư thế thật. Việc hiển thị 13 khớp không tự chứng minh đã có dataset huấn luyện 13 khớp hoặc mô hình Pose13 mới. [7][8]

Mô hình Pose đang phục vụ demo là pretrained. Các lượt N/X/L được thử ở những phạm vi khác nhau trong lịch sử dự án; bản báo cáo này không xếp hạng chúng bằng các ảnh hoặc video khác nhau. Những demo gần nhất được ghi nhận dùng Pose N ở imgsz 1280 với OpenVINO trên Intel GPU. Đây là bằng chứng đường chạy được sử dụng, chưa phải benchmark nhanh hơn CPU hay đánh giá PCK/OKS. [2][7]

2.5 Theo dõi người bằng ByteTrack

ByteTrack duy trì track bằng cách liên kết detection theo thời gian, trong đó các detection điểm thấp còn có thể đóng góp vào bước liên kết để phục hồi đối tượng bị che một phần. Bài báo gốc mô tả cơ chế ghép nối nhiều giai đoạn với dự đoán chuyển động; triển khai thực tế phải được kiểm qua cấu hình và mã của dự án. [11]

Trong prototype, tracking phục vụ liên kết sự kiện của một người trong phạm vi đoạn quan sát. Track ID có thể được tái tạo sau khi mất dấu hoặc đổi cảnh; đó không phải mã sinh viên hay bằng chứng nhận diện khuôn mặt. Hệ thống có trạng thái observed, confirmed và các cờ bất định khi tái bắt. Quy tắc hành vi chỉ nên nhận bằng chứng từ quan sát đáp ứng các điều kiện hỗ trợ, tránh nối qua một khoảng mà người thật chưa được xác nhận.

Ba nhóm ngưỡng cần phân biệt là high threshold, low threshold và new track threshold. Hai ngưỡng đầu quyết định nhóm detection phục vụ liên kết; ngưỡng thứ ba kiểm soát việc sinh track mới. Track buffer cho phép ghi nhớ track trong một khoảng mất quan sát, còn recovery confirmation yêu cầu thêm quan sát khi tái bắt. Các giá trị của mỗi demo được lưu theo job; không áp một bộ ngưỡng của cảnh này sang cảnh khác mà không ghi nhận thay đổi.

2.6 Gợi ý hành vi theo chuỗi thời gian

2.6.1 Định nghĩa hành vi và nhãn chuẩn

Rubric bản nháp của dự án tách posture và action. Posture gồm ngồi, đứng, chuyển tư thế và chưa rõ, loại trừ nhau tại cùng một người/thời điểm. Action có thể chồng nhau: một người có thể đang đứng và giơ tay. Các episode cần mốc bắt đầu, kết thúc, actor cục bộ, uncertainty và minh chứng. Khoảng coverage xác định nhãn nào đã được người xem kiểm tra; khoảng không có nhãn chưa đương nhiên là mẫu âm. [8]

Hành vi	Bằng chứng cần có trong rubric	Trường hợp chưa đủ
Giơ tay	Chuỗi nâng và giữ tay với khớp hoặc RGB hỗ trợ	Vươn vai, chỉnh tóc, khớp sai hoặc tay bị che
Đứng lên	Chuyển từ ngồi sang đứng của cùng người	Đã đứng từ đầu; bbox thay đổi do camera
Di chuyển lên bảng	Chặng di chuyển có hướng từ ngoài đến vùng sàn trước bảng	Đã ở sẵn cạnh bảng; đi ngang; ID bị nối sai
Viết bảng	Tay/dụng cụ tương tác với mặt bảng và có diễn biến viết/vẽ	Chỉ đứng gần bảng, chỉ trỏ, xóa bảng hoặc không nhìn rõ

Các định nghĩa trên là tiêu chí cho gán nhãn và đánh giá. Quy tắc demo có thể chỉ xấp xỉ một phần tiêu chí; cần ghi rõ xấp xỉ thay vì đổi định nghĩa GT để khớp dự đoán.

2.6.2 Luật giơ tay

Prototype có cue dùng quan hệ cổ tay với mũi và cue tùy chọn shoulder_any_arm_v1 dùng cổ tay trên vai khi góc quay làm mất mũi. Cue vai yêu cầu khớp được hỗ trợ và một cánh tay thỏa điều kiện hình học. Nếu y tăng theo hướng xuống của ảnh, điều kiện vào có thể diễn đạt là $y_cổ_tay < y_vai - m \times d_vai$, với d_vai là khoảng cách hai vai và m là biên chuẩn hóa. [8]

Tín hiệu hình học phải duy trì đủ min_dwell_s để tránh kích hoạt từ một frame nhiễu. Ngưỡng vào và ra khác nhau tạo hysteresis, hạn chế bật/tắt nhanh ở sát biên. Cue vai mặc định dùng thời gian vào 0,5 giây, release dwell 0,3 giây, max gap 0,25 giây, confidence khớp 0,5 và biên vào/ra 0,45/0,20 theo bề rộng vai. Đây là giá trị trong mã nguồn, chưa phải tham số đã hiệu chỉnh tối ưu. Cue cũ có bộ mặc định khác, vì vậy phải lưu lựa chọn cue cùng kết quả.

Khi mất bằng chứng khớp, hệ thống có thể trả chưa rõ. Không kéo dài nhãn dương qua khoảng unknown chỉ để video trông ổn định. Ví dụ pilot Thành cho thấy thay cue có thể tạo một episode gộp dài hơn những lần giơ tay tách biệt mà người xem RGB nhận ra; đây là lỗi về biên và tách episode cần kiểm định, chưa thể gọi là nhận dạng đúng hoàn toàn. [2][7]

2.6.3 Luật đứng lên và di chuyển đến bảng

Luật đứng lên sử dụng các góc gối, góc hông và thay đổi độ cao hông có chuẩn hóa theo chiều dài chân. Mã hiện có đặt ngưỡng ngồi cho gối dưới 125 độ, hông dưới 135 độ; ngưỡng đứng cho gối trên 155 độ, hông trên 150 độ. Baseline ngồi và trạng thái đứng cần duy trì 0,4 giây; max gap 0,25 giây. Các ngưỡng hình học có thể không phù hợp cho mọi góc nhìn, đặc biệt khi bàn che đầu gối hoặc cổ chân. [8]

Luật đến bảng sử dụng vị trí chân hoặc tín hiệu vị trí liên quan, vùng sàn đích và tiến triển chuyển động. Trong cấu hình basic Pose, mã có outside dwell 0,4 giây, arrival dwell 1,0 giây và biên tiến triển 0,03 đường chéo ảnh. Cần có cùng người và bằng chứng liên tục, tránh suy hành trình chỉ từ việc đang hiện diện trong ROI. Các giá trị này là baseline của phần mềm; chỉ có thể chọn hoặc sửa sau khi đối chiếu dữ liệu đã duyệt.

2.6.4 Quy ước vùng bảng trong bản demo

Một số MP4 dùng lựa chọn board_demo_proximity theo yêu cầu demo: ở cạnh bảng được hiển thị "viết bảng", còn chuyển động về vùng đích được gợi ý "đi lên bảng". Quy ước này dùng vị trí để minh họa luồng phần mềm. Nó không xác nhận tay tiếp xúc bảng hay tạo nét, vì vậy không được dùng như bằng chứng chất lượng write_board theo rubric nghiên cứu. Với góc Khánh, vùng đích là mép dưới phía camera và bảng nằm ngoài hình; bản xuất tắt tuyên bố viết bảng ngoài hình. [7][9]

2.7 Tổng hợp theo thời gian và cấp lớp

Mỗi sự kiện e có actor, nhãn l, thời điểm bắt đầu s_e và kết thúc f_e. Tần suất trong cửa sổ W cần được định nghĩa rõ, chẳng hạn đếm các episode có onset nằm trong W; thời lượng

là độ dài phần giao giữa sự kiện và W. Nếu muốn đo tổng thời gian có ít nhất một người thực hiện hành vi, phải lấy hợp các khoảng thay vì cộng chồng thời lượng của nhiều người. Nếu đo person-seconds, việc cộng theo người phải được ghi rõ là đại lượng khác.

Các mẫu số cũng cần minh bạch. Tỷ lệ thời gian hành vi chỉ có ý nghĩa khi biết khoảng đã quan sát và rà soát. Trên cửa sổ chưa có coverage đã duyệt, đầu ra cần mang trạng thái chưa đánh giá thay vì một điểm tương tác bằng 0. Khi đủ dữ liệu, nhóm có thể so tổng hợp của hệ thống với đánh giá giảng viên theo cùng hoạt động học tập. Cách quy đổi thành mức tương tác, trọng số giữa hành vi và ngưỡng phân mức vẫn cần đồng thuận và kiểm chứng, chưa được trình bày như công thức đã hoàn thiện.

2.8 Đạo đức và quyền sử dụng dữ liệu

Video lớp học chứa hình ảnh cá nhân và bối cảnh học tập. Trong giai đoạn prototype, dữ liệu được xử lý local và chưa có tích hợp gửi ra hệ thống CMC. Trước khi mở rộng sử dụng, nhóm cần có sự cho phép phù hợp, xác định mục đích thu thập, người được xem dữ liệu, thời gian lưu và cách xóa hoặc thu hồi dữ liệu. Tình trạng giấy đồng ý hiện chưa được xác minh trong báo cáo này. [2][7]

Thiên lệch có thể phát sinh theo vị trí ngồi, chiều cao, trang phục, mức che khuất, khả năng vận động và kiểu hoạt động giảng dạy. Người ngồi cuối lớp có thể bị bỏ sót nhiều hơn; người tham gia bằng cách khác có thể không biểu hiện bốn hành vi đang quan sát. Biện pháp là đánh giá theo nhóm điều kiện, cho phép unknown, công khai giới hạn và giữ quyền xem/sửa cho giảng viên. Các biện pháp về phân quyền hoặc thời hạn lưu chỉ được coi là đã triển khai sau khi có kiểm chứng riêng.

Về giấy phép, nguồn công khai không đồng nghĩa được tự do phân phối lại. Với COCO, điều khoản phân biệt annotation với bản quyền ảnh; phải kiểm quyền của từng nguồn ảnh và các thành phần dữ liệu bổ sung. Gói nộp có thể chứa manifest, thống kê và đường dẫn truy cập thay vì đóng toàn bộ video/ảnh khi chưa xác định quyền chia sẻ. [12]

2.9 Kết luận về phương pháp

Baseline Pose, tracking và luật thời gian phù hợp cho giai đoạn xây dựng prototype vì tạo được đầu ra có thể truy xuất và giải thích. Chất lượng toàn hệ thống phụ thuộc đồng thời vào detection, khớp, ID và định nghĩa hành vi. Bước quan trọng tiếp theo là có nhãn độc lập và thước đo, từ đó mới quyết định cần cải tiến luật, dữ liệu hay mô hình.

PHẦN III THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

3.1 Môi trường và tổ chức triển khai

Ứng dụng được tổ chức trong package `src/classroom_ai/`, khai báo Python từ 3.11 trở lên. Entry point web hiện tại là `classroom_ai.interfaces.web`; launcher `run_demo.cmd` gọi môi trường `.venv` và cổng 8090. Dự án vẫn giữ giao diện terminal/TUI và thành phần Streamlit riêng trong lịch sử triển khai. Thông số máy của báo cáo mẫu không được sử dụng làm cấu hình thực nghiệm của nhóm. [13]

Thành phần	Vai trò	Căn cứ
Python và Ultralytics	Nạp model, huấn luyện và inference	pyproject.toml, requirements, args.yaml
OpenCV và công cụ media	Frame, vẽ kết quả và xử lý video	Các module video/media/rendering
FFmpeg và FFprobe	Metadata, encode, kiểm thời gian	Pipeline media và report xuất
ByteTrack và lớp adapter	Liên kết bbox/Pose theo thời gian	video/tracking.py
OpenVINO tùy chọn	Pose trên Intel GPU	Hồ sơ demo ghi GPU.0; chưa benchmark đối chứng
Web local và JSON	Xem/tua, rà soát, lưu provenance và xuất	interfaces/web.py, video/review.py

Các run detection trong ma trận ngày 12/10 dùng recipe device=0,1; hồ sơ chiến dịch ghi nhận Kaggle hai GPU T4. Đây là cấu hình huấn luyện, không mô tả máy demo local. CPU, GPU, RAM và phiên bản driver cho lần đo vận hành cuối cần bổ sung từ đúng máy được sử dụng. Bản báo cáo được biên soạn từ artifact đã lưu, không chạy lại training hoặc inference trong đợt viết này.

3.1.1 Các module chính

Module tương đối trong src/classroom_ai	Chức năng
inference/detector.py và inference/pose.py	Đọc mô hình, chuẩn hóa đầu ra Detect/Pose
video/pipeline.py và tracked_processing.py	Điều phối xử lý video và dữ liệu tracking
video/tracking.py	Adapter tracking, trạng thái và liên kết quan sát
video/actions.py và pose_rules.py	Hợp đồng event, coverage và luật thời gian

Module tương đối trong src/classroom_ai	Chức năng
video/pose_quality.py	Kiểm điều kiện bằng chứng khớp
video/board_demo.py	Quy ước vùng bảng phục vụ demo
video/display_stability.py	Làm mượt lớp hiển thị
video/review.py và action_evaluation.py	Rà soát và hợp đồng đánh giá hành vi
video/rendering.py và interfaces/web.py	Dựng MP4, giao diện và API local

3.2 Dữ liệu thực nghiệm

3.2.1 Bộ phát hiện đối tượng tám lớp

Bộ v0.5 được lưu trong hồ sơ dự án với 15.000 ảnh và 43.276 bounding box. Các lớp theo thứ tự ID là person, table, chair, laptop, cell phone, backpack, book và bottle. Lớp bottle trong release này gộp dữ liệu cup và bottle; kết quả của lớp không thể được diễn giải là độ chính xác riêng cho chai. [3][4]

Tập	Số ảnh	Bounding box	Tỷ lệ ảnh
Train	12.000	33.272	80,00%
Validation	2.500	8.359	16,67%
Test	500	1.645	3,33%
Tổng	15.000	43.276	100,00%

Số lượng trên được trích từ summary release và hồ sơ đã lưu, không phải kết quả đếm lại toàn payload ảnh trong đợt viết báo cáo. Pointer hiện tại vẫn ghi full_visual_review_complete=false và training_ready=false. Dù các lượt train lịch sử đã được chạy theo ủy quyền, điều đó không làm cổng chất lượng nhãn tự chuyển thành đạt. Cần nêu đồng thời kết quả mô hình và giới hạn dữ liệu.

3.2.2 Nguồn dữ liệu và giấy phép

Nhóm dữ liệu	Nguồn trong hồ sơ	Quyền sử dụng và phần còn thiếu
Dữ liệu nền detection	Nhánh COCO và các bộ ghép trong lịch sử Project8	Cần data card đến từng nguồn; kiểm license ảnh riêng
Lô bổ sung detection	merged_3k và phone_topup theo ledger release	Chưa có bảng license/provenance đầy đủ trong bản nền

Nhóm dữ liệu	Nguồn trong hồ sơ	Quyền sử dụng và phần còn thiếu
Video lớp học	Tám nguồn trong classroom_sources.json	Cần xác nhận người cung cấp, sự đồng ý, phạm vi dùng/nộp
Nhãn bbox/Pose	Export Label Studio Thành và Đô	Cần phân biệt prediction, annotation và mức người duyệt
Nhãn hành vi	Rubric, episode và coverage theo nhánh	Nháp hiện có chưa thay thế GT độc lập

Nhóm phải bổ sung tên dataset gốc, URL, phiên bản/ngày tải và điều khoản của từng nguồn trước khi khẳng định quyền phân phối dữ liệu. Các mã nguồn và weights cũng cần được trích dẫn theo nhà cung cấp; sử dụng thư viện không có nghĩa nhóm tự phát triển kiến trúc YOLO hoặc ByteTrack.

3.2.3 Tám video phục vụ hành vi

Registry có tám video với tổng 17.697 frame đã chuẩn bị preview và ledger thời gian, tương đương khoảng 590,138 giây. Bảng dùng mã S01–S08 theo thứ tự registry để tránh trình bày tên người như danh tính học sinh. Mã và source hash đầy đủ được giữ trong evidence. [6]

Mã nguồn	Thời lượng giây	Số frame	Kích thước	Action split
S01	47,652	1.429	1920 × 1080	Chưa gán
S02	32,978	989	1920 × 1080	Chưa gán
S03	89,237	2.676	1920 × 1080	Chưa gán
S04	29,243	877	1920 × 1080	Chưa gán
S05	10,770	323	1920 × 1080	Chưa gán
S06	13,272	398	1920 × 1080	Chưa gán
S07	185,210	5.554	1920 × 1080	Chưa gán
S08	181,777	5.451	1920 × 1080	Chưa gán

17.697 frame là số khung hình video đã chuẩn bị, không phải 17.697 ảnh huấn luyện đã gán nhãn. Tám file có hash khác nhau cũng chưa chứng minh tám buổi học độc lập. Registry chưa gán action_split; quan hệ cùng buổi/cùng góc còn cần xác nhận trước khi chia train/validation/test hành vi.

3.2.4 Nhãn bbox và Pose lớp học

Hồ sơ bàn giao ghi 807 ảnh Thành cùng export bbox/Pose và 893 ảnh Đô. Bộ Detect Thành có 477 ảnh train với 1.799 bbox và 330 ảnh validation với 1.387 bbox; chưa có test

độc lập cho nhánh này. Bộ Đô có annotation trong export nhưng kết quả trùng prediction, nên riêng sự tồn tại của annotation không chứng minh từng ảnh đã được chỉnh thủ công. [7]

Audit nhãn Pose gần nhất ghi nhận 54.892 keypoint thiếu trạng thái visibility tường minh. Confidence do mô hình trả ra không thể tự chuyển thành visibility do người gán. Vì vậy, các export hiện tại chưa đủ căn cứ để khẳng định có dataset Pose13 đã nghiệm thu cho huấn luyện.

3.2.5 Nhãn hành vi theo thời gian

Pilot Thành đã có 19 episode nháp, 35 khoảng coverage nháp, bốn người cục bộ và các box tham chiếu. Nguồn nhãn là trợ lý, trạng thái draft; nhánh pilot-review được tạo để nhóm sửa và duyệt. Theo lần kiểm trong hồ sơ bàn giao, các nhánh chưa evaluation_ready và GT export bị chặn. Các thống kê này mô tả mức chuẩn bị công cụ, chưa phải số mẫu GT có thể dùng tính accuracy. [7]

3.3 Tiền xử lý và phân tích dữ liệu

3.3.1 Quy trình dữ liệu

Quy trình detection gồm thu thập theo nguồn, ánh xạ class ID, kiểm file/nhãn, phát hiện trùng, quản lý split và duyệt trực quan. Nhãn YOLO bbox có dạng class_id, x_center, y_center, width, height chuẩn hóa. Cần kiểm ID hợp lệ, giá trị hữu hạn, kích thước dương và hộp nằm trong ảnh. Kiểm cú pháp không phát hiện được toàn bộ lỗi thiếu vật thể hoặc gán sai ngữ nghĩa.

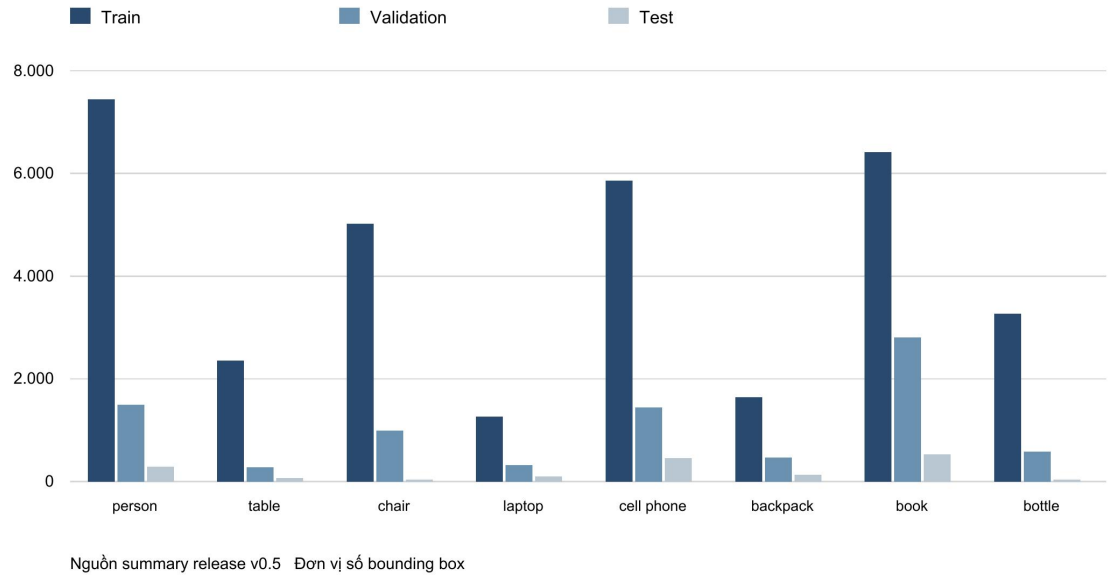
Lịch sử v0.5 đã loại ba ảnh pizza bị ánh xạ thành chair và bổ sung 34 ảnh phone để đủ 15.000 ảnh. Audit cũng ghi 206 ảnh test cũ chuyển sang validation, không chuyển holdout cũ sang train. Những thay đổi này phải giữ trong provenance. Khử trùng byte hoặc pixel chỉ xử lý ảnh giống hệt; vẫn cần kiểm near-duplicate và nhóm cảnh để hạn chế leakage. [3]

Đối với video, giữ nguyên nguồn/hash và giải mã theo PTS. Gán nhãn sự kiện trên video gốc, lưu actor cục bộ, mốc biên, nhãn, trạng thái uncertainty và coverage. Khi biên hành vi nằm ngoài clip, cần ghi endpoint bị cắt thay vì tự đoán thời điểm đầy đủ. Các đoạn cùng nguồn không được chia ngẫu nhiên sang test chỉ để tăng số mẫu.

Augmentation chỉ áp dụng trong quá trình train; validation/test dùng protocol cố định. Khi xử lý mất cân bằng, có thể cân nhắc lấy mẫu bổ sung có mục tiêu hoặc sampling trong train, nhưng cần báo cách thực hiện. Bản nền chưa có bằng chứng một chiến lược oversampling/undersampling mới đã được triển khai, nên không ghi là bước đã làm.

3.3.2 Thống kê phân bố lớp

ID và lớp	Box train	Box val	Box test
0 person	7.449	1.491	287
1 table	2.352	275	66
2 chair	5.023	989	38
3 laptop	1.266	317	101
4 cell phone	5.856	1.443	454
5 backpack	1.645	464	133
6 book	6.416	2.802	528
7 bottle	3.265	578	38



Hình 3.1 Phân bố số bounding box theo lớp của bộ detection v0.5

Phân bố cho thấy độ đại diện giữa các lớp khác nhau. Ở validation, book có 2.802 box trong khi table chỉ có 275; ở test, bottle có 11 ảnh và 38 box. Vì vậy mAP tổng cần đi kèm AP từng lớp và phân tích theo nguồn/kích thước/che khuất. Các lớp thường cùng xuất hiện trong một ảnh; tổng số ảnh có lớp không phải số ảnh duy nhất toàn bộ.

Đây là EDA ở mức số lượng nhãn. Báo cáo chưa có bảng đo đầy đủ về diện tích bbox, mức che khuất, điều kiện ánh sáng và nhóm cảnh; cần bổ sung nếu muốn giải thích nguyên nhân lỗi một cách định lượng. Một lớp có ít box không tự chứng minh đó là nguyên nhân duy nhất khiến AP thấp.

3.4 Thiết kế thí nghiệm detection và rsLoRA

3.4.1 Mục đích so sánh

Ma trận sáu run ngày 12/10/2026 so các lựa chọn fine-tune YOLO26n từ checkpoint v0.4 trên bộ v0.5. Các biến chính là optimizer, lr0, scale augmentation và freeze backbone. Mỗi run có args.yaml và results.csv. Bảng được trích trực tiếp từ các file đã lưu, chọn epoch có mAP50–95 cao nhất trong từng run; không chọn riêng epoch tốt nhất cho từng cột metric. [5]

Run	Optimizer	lr0	Scale	Freeze
E1	MuSGD	0.0001	0.5	null
E2	MuSGD	0.0003	0.5	null
E3	AdamW	0.0001	0.5	null
E4	AdamW	0.0003	0.5	null
E5	MuSGD	0.0001	0.2	null
E6	MuSGD	0.0001	0.5	0–10

Đây là thí nghiệm một seed. So E1/E2 hoặc E3/E4 hỗ trợ xem tác động của mức LR trong cùng họ optimizer; so E1/E5 khảo sát scale khi các cấu hình khác phù hợp; so E1/E6 khảo sát freeze. Không quy toàn bộ chênh lệch E3 so với một run khác cho một yếu tố khi đồng thời có khác biệt optimizer và LR hữu hiệu.

3.4.2 Cấu hình chung và ý nghĩa tham số

Tham số	Giá trị lưu trong E3	Ý nghĩa
Khởi tạo	Best v0.4, YOLO26n	Fine-tune từ checkpoint đã học
Dataset	v0.5, 12.000 train / 2.500 val	Test không là bảng này
epochs / patience	10 / 3	Ngân sách và dừng sớm
imgsz / batch	1280 / 32	Resolution và batch tổng
device / workers	0,1 / 2	Thiết bị và luồng nạp
lr0 / lrf	0.0001 / 0.01	LR đầu và hệ số cuối
warmup / weight_decay	1.0 / 0.0005	Khởi động và regularization
mosaic / close_mosaic	0.5 / 2	Augmentation và lịch tắt

Tham số	Giá trị lưu trong E3	Ý nghĩa
seed / deterministic	42 / true	Kiểm soát ngẫu nhiên
resume / pretrained	false / true	Run mới từ weights đã học

Image size 1280 xác định độ phân giải suy luận/huấn luyện theo cấu hình của Ultralytics, không có nghĩa mọi ảnh gốc là ảnh vuông 1280. Batch 32 là batch tổng được khai báo trên hai GPU. Learning rate điều khiển mức cập nhật trọng số; optimizer xác định cách sử dụng gradient. Close mosaic tắt mosaic ở giai đoạn cuối theo lịch; seed và deterministic hỗ trợ giảm biến động nhưng không bảo đảm bitwise identical trên mọi phần cứng.

Các tham số đầy đủ có trong evidence thay vì dựa vào default của phiên bản mới. Recipe cần được chạy lại với dữ liệu/weights đúng hash mới có thể kiểm chứng tái lập; việc sao chép CSV chỉ xác nhận nguồn báo cáo, chưa phải lặp độc lập thí nghiệm.

3.4.3 Cấu hình rsLoRA trong checkpoint hiện hành

Tham số	Giá trị metadata	Phạm vi diễn giải
Phương pháp / rank / alpha	conv_rs_lora / 4 / 8	rs=true; không suy từ tên file
training_epoch / epochs	1 / 5	Epoch checkpoint / ngân sách khai báo
Optimizer / lr0	AdamW / 0.0001	Theo train_args của rsLoRA
imgsz / batch / device	1280 / 32 / 0,1	Không phải cấu hình đo latency local
seed / deterministic	123 / true	Khác seed 42 của E1–E6
mosaic / close_mosaic	0 / 0	Theo recipe checkpoint
nms / IoU	true / 0.7	Tham số lưu; chưa khóa protocol độc lập
Trạng thái file	inference_only=true	Chưa đủ để resume adapter/trainer

Nguồn dữ liệu lưu trong train_args là `/kaggle/temp/light_contrast_compact/mix/data.yaml`; checkpoint nền được ghi là `best_person_research.pt`. Tên file nền không làm mô hình đầu ra thành một lớp: metadata model_names của checkpoint rsLoRA hiện có vẫn ghi tám lớp Project8. Chưa khôi phục manifest của bản mix và protocol đầy đủ tương ứng, nên không tự gán cho rsLoRA số ảnh/split của v0.5 hoặc so chênh điểm trực tiếp với E1–E6. [18]

File hiện có nặng 5.584.239 byte, SHA256 được lưu đầy đủ trong evidence. Metadata ghi phiên bản Ultralytics 8.4.165. Các khóa train_args, train_metrics, train_results và

adaptation được đọc bằng bộ đọc metadata không thực thi lớp trong checkpoint; không chạy model hoặc đánh giá lại.

3.5 Chỉ số và phương pháp đánh giá

Với detection, một dự đoán được ghép với GT cùng lớp theo IoU và quy tắc evaluator. Precision P = TP/(TP+FP), Recall R = TP/(TP+FN). IoU = diện tích giao / diện tích hợp của hai bbox. AP là diện tích dưới đường precision–recall; mAP là trung bình AP theo lớp. mAP50 sử dụng ngưỡng IoU 0,50; mAP50–95 tổng hợp trên các ngưỡng từ 0,50 đến 0,95 với bước 0,05. [14]

P/R do trainer báo là kết quả theo evaluator của lượt đó, không mặc định là P/R ứng dụng tại confidence 0,25 hay 0,05. mAP50–95 chặt hơn về vị trí bbox, nên hai cấu hình có mAP50 gần nhau vẫn có thể khác đáng kể ở mAP50–95. Không dùng accuracy phân loại thông thường để thay các chỉ số detection nhiều đối tượng.

Đối với tracking, cần GT liên kết người qua frame để đo IDF1 hoặc HOTA và thống kê ID switch. Với Pose, có thể dùng OKS/mAP hoặc PCK theo protocol khóa. Với hành vi theo episode, sử dụng temporal IoU giữa khoảng dự đoán và GT, ghép một–một theo cùng người/nhãn rồi tính P/R/F1; cần xử lý rõ các biên bị cắt và vùng unknown. Chưa có GT độc lập thì các metric này phải để chưa đo. [15][16]

Hiệu năng cần đo cả latency mô hình và end-to-end, báo p50/p95 sau warmup, FPS xử lý, frame bị bỏ và tuổi frame. FPS phát MP4 theo nguồn là thông số playback; thời gian xuất cả video là thông lượng xử lý ngoại tuyến. Cả hai không tự chứng minh độ trễ gần thời gian thực của ứng dụng.

3.6 Kết quả các thí nghiệm detection

3.6.1 Kết quả rsLoRA lưu trong checkpoint

Nguồn số liệu	P %	R %	mAP50 %	mAP50–95 %
LIGHT_CONTRAST rsLoRA, metadata training_epoch 1	83,013	71,154	79,049	56,854

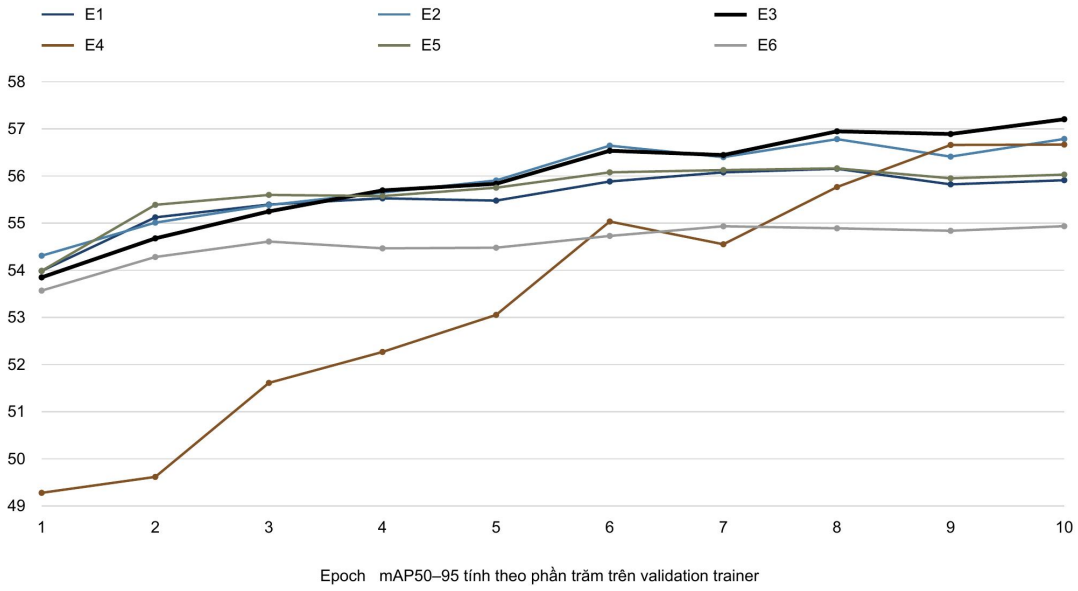
Các số trên có mặt đồng thời trong train_metrics và hàng epoch 1 của train_results. Trường best_fitness bằng 0,56854 phù hợp với mAP50–95 được lưu. Đây là kiểm tính nhất quán nội bộ của checkpoint, chưa phải chạy lại validation và chưa có kết quả test độc lập. Phạm vi, kích thước và hash bộ validation mix cần khôi phục trước khi dùng các số này để kết luận hiệu quả rsLoRA. [18]

Để chứng minh rsLoRA có lợi so với full fine-tune hoặc LoRA thường, cần cùng checkpoint nền, dataset, lịch huấn luyện, seed/budget và evaluator; đo số tham số trainable, VRAM, thời gian và P/R/mAP. Bản nền hiện chưa có bộ đối chứng đầy đủ này. Việc mô hình được chọn làm mặc định sử dụng là quyết định triển khai, không đồng nghĩa đã thắng mọi đối chứng.

3.6.2 Ma trận fine tune trước rsLoRA

Run	Best epoch	P %	R %	mAP50 %	mAP50–95 %
E1	8	81,892	71,252	78,554	56,154
E2	10	81,947	71,741	79,109	56,787
E3	10	83,524	71,019	79,548	57,204
E4	10	83,504	71,142	79,216	56,667
E5	8	82,138	71,246	78,506	56,163
E6	10	80,842	69,327	77,046	54,936

Đơn vị các cột P, R và mAP là phần trăm. Các giá trị trong bảng lấy từ cùng hàng best epoch theo mAP50–95 của mỗi CSV; thuộc validation trainer, không phải test độc lập. E3 đạt mAP50–95 cao nhất trong sáu run được trích. E2 có Recall cao hơn E3 ở hàng được chọn; vì vậy không có cấu hình thắng mọi chỉ số.



Hình 3.2 Diễn biến mAP50–95 validation theo epoch của sáu run

So E3 với E1, mAP50 tăng 0,994 điểm phần trăm và mAP50–95 tăng 1,050 điểm phần trăm; Recall giảm 0,233 điểm phần trăm tại các checkpoint được chọn. Chênh lệch nhỏ cần được xem cùng nhiễu do seed và chất lượng dữ liệu. Không có kiểm định nhiều seed hoặc khoảng tin cậy trong bảng này, nên chỉ kết luận E3 tốt nhất theo chỉ số lựa chọn trong nhóm run đã quan sát, không khẳng định tối ưu chung.

Hồ sơ status còn ghi revalidation native E3 làm tròn đạt P 79,8%, R 69,7%, mAP50 77,2% và mAP50–95 55,7%. Các số này khác với CSV trainer. Báo cáo giữ hai protocol tách biệt; chưa đủ căn cứ để quy nguyên nhân chênh lệch chỉ cho một tham số. Khi so mô hình để triển khai, cần chấm lại tất cả checkpoint dưới một protocol cố định. [5]

E3 detection trong bảng không mặc định là model dùng trong demo Pose hoặc model detection hiện được cấu hình mặc định. rsLoRA có bảng metadata riêng ở mục 3.6.1; không dùng điểm E3 để mô tả chất lượng rsLoRA. Nhánh Pose pretrained phục vụ demo hành vi cũng là mô hình khác. Sự tách biệt này tránh ghép các kết quả của nhiều nhánh thành một cấu hình chưa từng được đo như vậy.

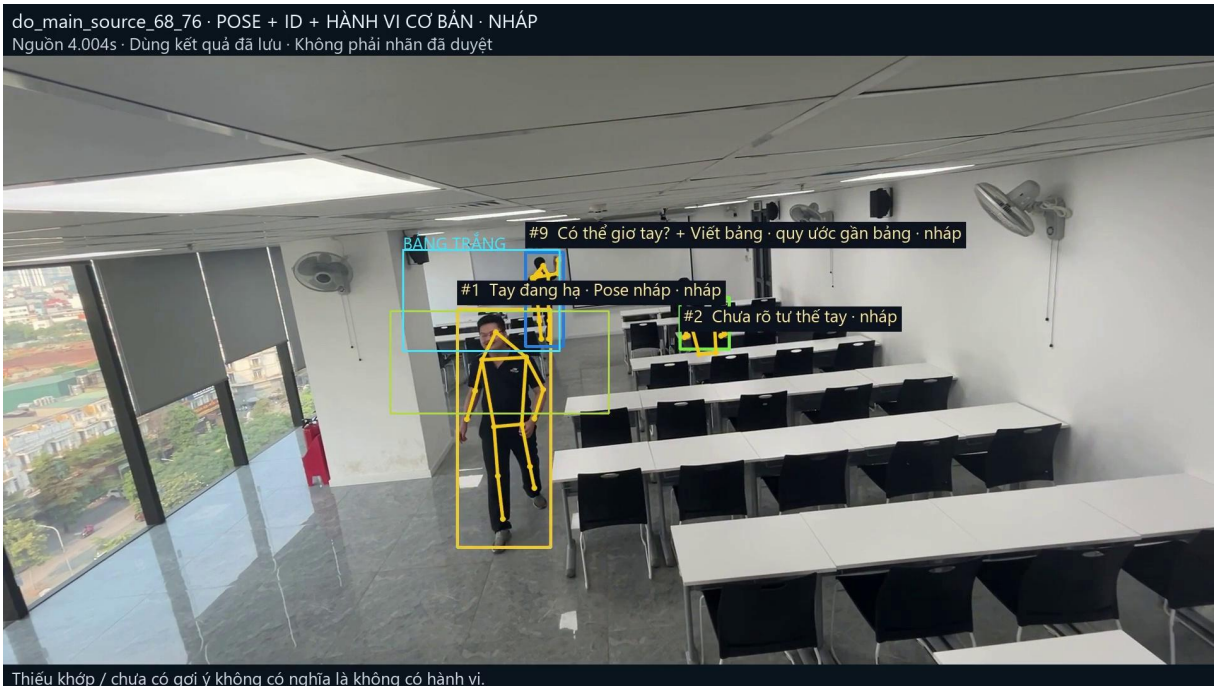
3.7 Kết quả triển khai và minh họa video

3.7.1 Chức năng chạy được

Các artifact hiện có cho phép xem video có bbox, Pose, ID cục bộ và gợi ý hành vi. Bảy MP4 vùng bảng được ghi complete trong manifest, có xác nhận thời gian đầu ra nativePTS. Những file này là các đoạn cắt/bản cấu hình của một số nguồn, có cả hai cấu hình cùng clip; không phải bảy video test độc lập. Việc export sử dụng dữ liệu đã lưu, không nhất thiết chạy mạng nơ ron lại. [7][9]

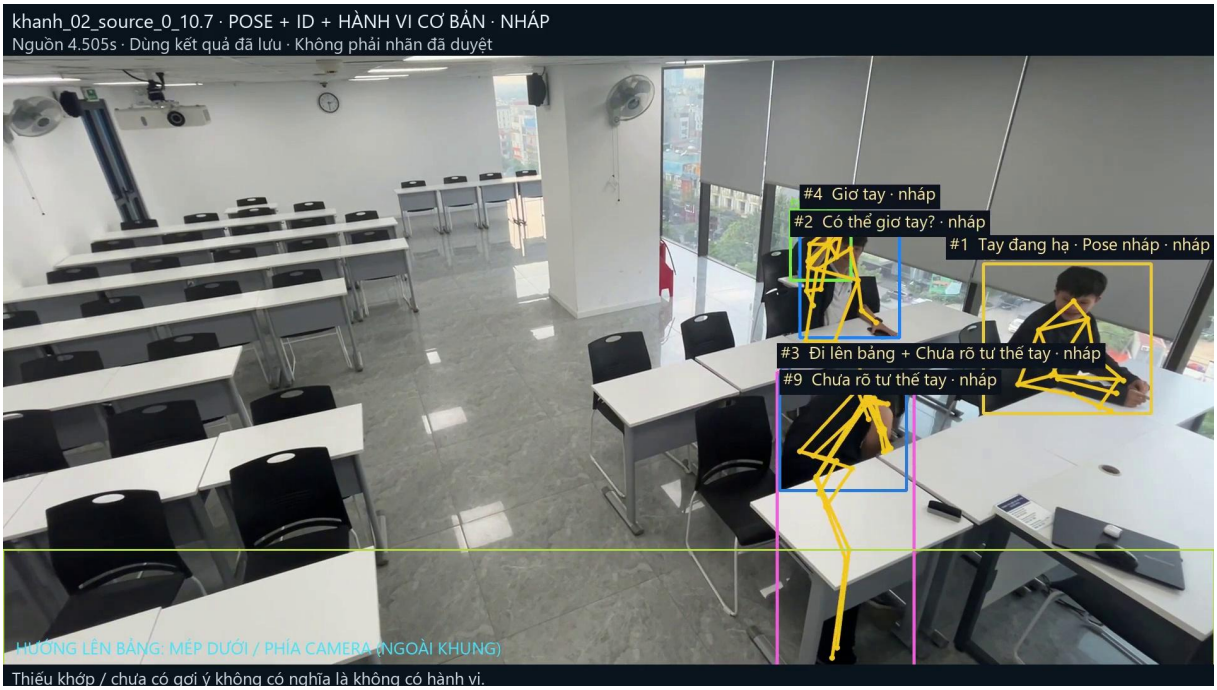
Bản demo	Giây	Bảng ngoài hình	PTS hợp lệ
khanh_02_filtered	10,711	Có	Có
khanh_01	8,008	Có	Có
khanh_02	10,711	Có	Có
do_main	7,975	Không	Có
thanh_22s	22,000	Không	Có
thanh_20s	20,008	Không	Có
thanh_10s	10,000	Không	Có

3.7.2 Hình minh họa và diễn giải



Hình 3.3 Demo có vùng mặt bảng và vùng sàn trước bảng

Hình 3.3 được lấy từ artifact demo đã có. Khung màu xanh đánh dấu mặt bảng; vùng sàn đích là vùng khác. Chú thích ngay trên video ghi trạng thái nháp và quy ước gần bảng. Hình xác nhận phần mềm dựng được overlay và gợi ý, chưa chứng minh người ở vùng bảng đang thực sự viết theo định nghĩa GT. Các chữ và bbox còn có thể chồng nhau.



Hình 3.4 Ví dụ góc camera có che khuất và nhiều box chồng lấn

Ở Hình 3.4, bàn che phần thân dưới, một số khung xương/hộp chồng lấn và chữ nằm gần nhau. Đây là trường hợp cần đánh giá false positive, trùng track và chất lượng khớp. Vùng đích nằm phía dưới camera và bảng ngoài hình; không được suy nhãn viết bảng từ góc

này. Việc đưa hình lỗi vào báo cáo giúp xác định giới hạn và hướng cải tiến thay vì chỉ chọn ảnh thuận lợi.

3.7.3 Kết quả thử làm ổn định hiển thị

Một thử nghiệm cục bộ trên clip Khánh (1) trong hồ sơ bàn giao thay NMS IoU 0,5 và new_track_thresh 0,1. Với 321 frame, số confirmed ID giảm từ 21 xuống 10; confirmed observations giảm từ 1.747 xuống 1.314; số pair-frame có IoU trên 0,5 giảm từ 539 xuống 0. Đây là số đo cấu trúc output trong lượt thử, không phải số ID switch theo GT và không chứng minh Recall hoặc tracking accuracy tăng. Hai ngưỡng cùng thay đổi nên không tách được tác động nhân quả của từng yếu tố. [2][7]

Lớp làm mượt display sử dụng EMA theo thời gian nguồn và reset khi mất quan sát, đổi cảnh hoặc ID bất định. Nó nhằm giảm rung hình vẽ, không sửa raw keypoints, không tạo GT và không bảo đảm giữ đúng ID. Vì vậy báo cáo tách "hình hiển thị mượt hơn" khỏi "mô hình chính xác hơn".

3.8 Phân tích lỗi và ưu nhược điểm

Lỗi hoặc giới hạn	Biểu hiện và ảnh hưởng	Cách kiểm tra hoặc hướng xử lý
Bỏ sót người/khớp	Người xa hoặc bị bàn che không đủ bằng chứng	Phân tầng theo kích thước/che khuất; bổ sung nhãn đúng
Box trùng và ID tăng	Một người có nhiều track, nguy cơ đếm lặp	Chấm ID với GT; kiểm NMS và ngưỡng sinh track
Gộp/tách episode sai	Hai lần giơ tay thành một hoặc một lần thành nhiều	Đánh giá tIoU, biên thời gian và coverage
Nhầm đi lên bảng	Bbox/Pose rung tạo tín hiệu tiến triển	Kiểm chuỗi RGB, ID, camera và ROI theo nguồn
Alias viết bảng	Gần bảng bị hiển thị như đang viết	Giữ nhãn demo riêng; cần bằng chứng tay/bảng/RGB
Overlay khó đọc	Chữ và box che nhau khi nhiều người	Cải thiện bố trí; đo usability riêng
Dữ liệu chưa duyệt đầy đủ	Metric có thể lệch do nhãn thiếu/sai	Full review và quản lý phiên bản nhãn
Thiếu test độc lập	Chưa xác lập khái quát sang lớp/buổi mới	Chia theo buổi/cảnh sau xác nhận provenance

Ưu điểm của prototype là có luồng đầu vào/đầu ra cụ thể, lưu raw kết quả, truy xuất mốc nguồn và cho phép người xem rà soát. Luật hình học giúp giải thích vì sao một gợi ý xuất hiện. Các thí nghiệm detection có config và CSV để người đọc đối chiếu, đáp ứng phần lập trình/thực nghiệm của học phần ở mức bằng chứng hiện có.

Hạn chế lớn nhất là chưa có cơ sở đánh giá hành vi độc lập. Phụ thuộc nhiều tầng làm lỗi lan truyền: khớp sai có thể tạo cue sai, ID sai có thể nối nhầm chuỗi, coverage thiếu làm

mẫu số không rõ. Việc tăng mô hình hoặc thay nhiều ngưỡng cùng lúc chưa chắc giải quyết được nếu dữ liệu và protocol chưa ổn định.

3.9 Đối chiếu với yêu cầu và trạng thái đánh giá

Nội dung	Kết quả hiện có	Kết luận được phép
Detection rsLoRA	Metadata P/R/mAP, rank/alpha và hash	Có bằng chứng checkpoint; chưa chấm lại hoặc đối chứng rsLoRA đầy đủ
Detection E1–E6	P/R/mAP validation sáu run trước đó	Có so sánh nội bộ trên protocol trainer
Pose	Pretrained, output khớp và minh họa	Chạy được; chưa có PCK/OKS độc lập
Tracking	ID cục bộ, demo và thử ngưỡng	Chưa có IDF1/HOTA/ID switch theo GT
Hành vi	Luật nháp và pilot annotation draft	Chưa có F1/tIoU trên GT nhóm duyệt
Viết bảng	Alias vị trí trong một số clip	Chưa chứng minh nhận dạng thao tác viết
Hiệu năng local	Đường chạy và video xuất có sẵn	Chưa đủ benchmark E2E để kết luận <3 giây
Tổng hợp tương tác	Hợp đồng dữ liệu cấp lớp/coverage	Chưa hiệu chỉnh với đánh giá giảng viên
AI-Native CMC	Mục tiêu và consumer local ở các bước trước	Chưa có tích hợp ngoài đã nghiệm thu

Đây là trạng thái theo artifact và hồ sơ bàn giao đến 04/11, được đối chiếu khi soạn ngày 06/11/2026. Bản báo cáo không thực hiện kiểm mới toàn bộ phần mềm hoặc cập nhật trạng thái dịch vụ đang chạy. Kiểm thử phần mềm giúp xác nhận hợp đồng và luồng xử lý, nhưng số test pass không thể thay thế độ chính xác mô hình.

3.10 Kế hoạch đánh giá tiếp theo

Trước hết, nhóm và giảng viên cần duyệt rubric, sửa pilot, xác nhận cả episode lẫn coverage và phân xử các tình huống khó. Sau đó xác định nhóm nguồn độc lập theo buổi/cảnh, tách dữ liệu phát triển khỏi test, khóa định nghĩa và ngưỡng trên validation. Không điều chỉnh ngưỡng dựa vào test cuối.

Khi có GT, chấm riêng detection, Pose, tracking và hành vi; báo từng lớp hành vi, theo che khuất/góc quay và phân tích lỗi. Với dữ liệu ít, nêu số mẫu và bất định thay vì một tỷ lệ tổng thiếu mẫu số. Mỗi cải tiến chỉ nên thay một yếu tố khi cần kết luận nguyên nhân, kèm đối chứng cùng input và budget.

Đo trên đúng máy demo qua ba lượt sau warmup; ghi p50/p95 end-to-end, FPS xử lý, frame age, dropped frame và RAM. Báo cold start riêng; chỉ kết luận đạt dưới ba giây cho kịch bản đã đo, chưa suy sang video dài hoặc số người khác.

PHẦN IV KẾT LUẬN

4.1 Những kết quả đạt được

Dự án đã xây dựng nền tảng xử lý video lớp học bằng AI với các thành phần Detect/Pose, tracking cục bộ, gợi ý hành vi theo thời gian, rà soát dữ liệu và xuất MP4/JSON. Các video hiện có cho phép minh họa luồng phần mềm và chỉ ra lỗi thực tế. Registry tám nguồn cùng ledger thời gian tạo cơ sở để nhóm tổ chức gán nhãn theo chuỗi.

Ở nhánh detection, trọng tâm là checkpoint LIGHT_CONTRAST rsLoRA: rank 4, alpha 8, seed 123, mAP50 79,049% và mAP50–95 56,854% theo metadata training_epoch 1. Code hiện đặt file này làm mặc định Detect. Sáu CSV E1–E6 bổ sung bằng chứng của giai đoạn fine-tune trước đó; E3 cao nhất về mAP50–95 trong nhóm này. Hai nguồn kết quả được trình bày riêng vì chưa có phép chấm chung rsLoRA với E1–E6. [5][18]

Phần hành vi đã có baseline dễ giải thích và công cụ chuẩn bị nhãn, nhưng chưa hoàn tất GT do nhóm duyệt hoặc đánh giá độc lập. Báo cáo chưa kết luận hệ thống hiểu chính xác mức tương tác, nhận dạng đủ bốn hành vi, giữ đúng ID mọi tình huống hoặc đã đạt độ trễ mục tiêu. Phần đóng góp hiện tại phù hợp với một prototype phục vụ nghiên cứu và demo học phần.

4.2 Hạn chế

Dữ liệu detection chưa hoàn tất review trực quan; dữ liệu hành vi thiếu test độc lập và cần xác minh quyền sử dụng. Pose còn lỗi khi quay lưng, người xa hoặc bị che; tracking chưa có GT để đo đổi ID. Luật nhạy với ngưỡng và góc camera; alias gần bảng chưa đáp ứng định nghĩa viết bảng.

Chưa có benchmark end-to-end lặp trên máy demo, đối chiếu tổng hợp với giảng viên hoặc tích hợp CMC đã nghiệm thu. Phần bảo vệ cần giữ rõ các giới hạn này.

4.3 Hướng phát triển

Ưu tiên đầu tiên là duyệt rubric, coverage, visibility, provenance và quyền sử dụng; chọn nguồn kiểm thử độc lập theo buổi/cảnh. Tiếp theo chấm baseline, phân loại lỗi và hiệu chỉnh ngưỡng trên validation.

Nếu lỗi chủ yếu ở khớp, cân nhắc bổ sung dữ liệu Pose và fine-tune mô hình nhẹ sau khi đạt cổng nhãn. Nếu lỗi ở diễn biến mà Pose đủ tốt, nghiên cứu mô hình theo chuỗi và so với luật hiện tại cùng dữ liệu/protocol. Viết bảng cần bổ sung tín hiệu tương tác tay với mặt bảng hoặc RGB, thay cho alias khoảng cách.

Sau khi kiểm chứng chất lượng, nhóm đo hiệu năng trên máy đích, thử nghiệm với giảng viên và thiết kế tích hợp CMC theo API được thống nhất. Đầu ra cần giữ minh chứng và quyền sửa của người sử dụng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nhóm dự án. Mục tiêu và yêu cầu chính thức ngày 15/10/2026. `tasks/plan.md`, mục đầu tài liệu. Nguồn chính thức trong repository, đối chiếu 06/11/2026.

[2] Nhóm dự án. Ghi nhớ và quyết định dự án. `tasks/project_memory.md`. Các ghi chú mới nhất đến 04/11/2026; các mục cũ giữ giá trị lịch sử theo ngày.

[3] Nhóm dự án. Summary release detection v0.5. `reports/archive/results/dataset_merge_v05_20261008/summary.json`; kèm report và ledger trong cùng thư mục.

[4] Nhóm dự án. Pointer dữ liệu và cổng chất lượng. `configs/dataset_current.json`. Đối chiếu khi soạn báo cáo; không thay kiểm đủ payload.

[5] Nhóm dự án. Ma trận fine-tune checkpoint07 ngày 12/10/2026. `reports/training/classroom07_matrix_20261012/artifacts/`, sáu cặp args.yaml/results.csv; `status.json` để phân biệt trainer và native revalidation.

[6] Nhóm dự án. Registry nguồn video hành vi. `data/videos/classroom_sources.json`, cập nhật 03/11/2026. Bản sao và hash nằm trong evidence đi kèm.

[7] Nhóm dự án. Bàn giao hiện trạng đã làm dùng được và còn thiếu. `tasks/video/ban_giao_hien_trang_20261103.md`, cập nhật 04/11/2026.

[8] Nhóm dự án. Rubric hành vi và mã nguồn prototype. `configs/action_rubric.yaml`; các module trong `src/classroom_ai/video/`. Phiên bản được đối chiếu ngày 06/11/2026.

[9] Nhóm dự án. Manifest bảy demo vùng bảng. `runs/demo/smooth_all_20261103/board_all_manifest.json`; các ảnh preview cùng thư mục.

[10] Ultralytics. Ultralytics YOLO26. Tài liệu nhà phát triển, https://docs.ultralytics.com/models/yolo26/ . Truy cập ngày 06/11/2026. Thông tin online giải thích họ mô hình, không thay metadata của run dự án.

[11] Zhang, Y. và cộng sự. ByteTrack Multi Object Tracking by Associating Every Detection Box. ECCV 2022. https://arxiv.org/abs/2110.06864 . Truy cập ngày 06/11/2026.

[12] COCO Consortium. Terms of Use. https://github.com/cocodataset/cocodataset.github.io/blob/master/dataset/termsofuse.htm . Truy cập ngày 06/11/2026. Cần kiểm điều khoản ảnh từ từng nguồn gốc.

[13] Nhóm dự án. Metadata package, dependency và launcher. `pyproject.toml`, `requirements/base.in`, `requirements/demo_cpu.lock.txt`, `run_demo.cmd`, `src/classroom_ai/video/__main__.py`.

[14] Ultralytics. Model Validation và Detection Metrics. https://docs.ultralytics.com/modes/val/ . Truy cập ngày 06/11/2026.

[15] Luiten, J. và cộng sự. HOTA A Higher Order Metric for Evaluating Multi Object Tracking. IJCV 2021. https://arxiv.org/abs/2009.07736 . Tham khảo cho protocol dự kiến, chưa có điểm HOTA của dự án.

[16] Lin, T. Y. và cộng sự. Microsoft COCO Common Objects in Context. ECCV 2014. https://arxiv.org/abs/1405.0312 . Tham khảo dữ liệu và đánh giá thị giác.

[17] Kalajdzievski, D. A Rank Stabilization Scaling Factor for Fine Tuning with LoRA. 2023. https://arxiv.org/abs/2312.03732 . Truy cập 06/11/2026. Cơ sở hệ số rsLoRA; không phải benchmark của dự án.

[18] Nhóm dự án. Checkpoint LIGHT_CONTRAST_rsLoRA_best_E1.pt và metadata trích ngày 06/11/2026. `evidence/rslora_checkpoint_metadata.json` trong gói báo cáo; SHA256 baebc1f3d385a1fed7f6414c94b92b8e249be416f2ee8c3a8bec422dc0540d64. Đối chiếu lựa chọn mặc định tại `src/classroom_ai/video/core.py`.

PHỤ LỤC

Phụ lục A Thông tin nhóm cần xác nhận

Tên nhóm: [CẦN BỔ SUNG]. Lớp học phần: [CẦN BỔ SUNG]. Giảng viên: [CẦN BỔ SUNG]. Ngày thi và hạn LMS: [CẦN BỔ SUNG THEO THÔNG BÁO HỌC PHẦN].

Bảng phân công ở mục 1.3 là bản dự kiến. Trước khi nộp, nhóm bổ sung họ tên, MSSV, công việc thực tế, link artifact và nhận xét trưởng nhóm. Không sử dụng tên hoặc nhận xét của báo cáo mẫu làm thông tin của nhóm.

Phụ lục B Hướng dẫn chạy và tái lập

Các lệnh sau tương ứng entrypoint đang có trong repository. Cần chuẩn bị môi trường theo dependency của dự án và có weights/video hợp lệ. Đợt soạn báo cáo chỉ kiểm đối chiếu cú pháp tham số trong mã nguồn, chưa chạy lại inference bằng các lệnh này.

```
# Chạy web local sau khi môi trường .venv đã được thiết lập
.\run_demo.cmd
# Detect bằng checkpoint rsLoRA hiện có
.\.venv\Scripts\python.exe -m classroom_ai.video `
  --source "data/videos/Đô.MOV" --mode full `
  --weights "LIGHT_CONTRAST_rsLoRA_best_E1.pt" `
  --device cpu --imgsz 1280 --confidence 0.05 `
  --tracking bytetrack --person-only --no-display
# Ví dụ full Pose với weights pretrained đã có trong dự án
.\.venv\Scripts\python.exe -m classroom_ai.video `
  --source "data/videos/Đô.MOV" --mode full `
  --analysis-task pose --weights "weights/yolo26n-pose.pt" `
  --device cpu --imgsz 1280 --confidence 0.05 `
  --tracking bytetrack --person-only --no-display
```

Lệnh Pose trên minh họa cách gọi pipeline full, không tự bật toàn bộ tùy chọn hành vi vùng bảng của web. Để dựng lại MP4 demo cụ thể cần đúng raw/job, ROI, cue và lựa chọn trong manifest. Không lấy lệnh minh họa làm cam kết tạo byte-identical video.

Huấn luyện tái lập cần khôi phục đúng dataset v0.5 và checkpoint cha, xác minh class mapping cùng hash rồi dùng args.yaml của run. Ví dụ cấu trúc train E3 dùng optimizer AdamW, lr0 0,0001, imgsz 1280, batch 32, epochs 10, seed 42; các tham số còn lại lấy từ bản cấu hình đầy đủ. File có đường dẫn Kaggle phải được ánh xạ sang dữ liệu hợp lệ trên máy mới, đồng thời giữ recipe. Không chạy train bằng đường dẫn tạm cũ khi dataset chưa được kiểm.

Đối với rsLoRA, seed là 123, dữ liệu là bản light_contrast_compact/mix và checkpoint mang cờ inference_only. Không dùng recipe E3 hoặc gọi resume=True với file inference để tự nhận tái lập rsLoRA. Cần khôi phục notebook/mã Conv rsLoRA, adapter/trainer state và manifest nguồn tương ứng trước.

Tối thiểu cần lưu model/version, weights SHA256, manifest/hash dữ liệu, file cấu hình, seed, môi trường/driver, evaluator, ngưỡng inference và phần cứng. Với video cần thêm source hash, time base, đoạn nguồn, ROI và cue. Gói evidence đi kèm giúp truy nguồn bảng trong báo cáo; dữ liệu gốc, môi trường và weights lớn được quản lý riêng.

Phụ lục C Câu hỏi chuẩn bị bảo vệ cá nhân

1. Vì sao không dùng mAP của detector để nói độ chính xác tương tác? Vì detection, chuỗi hành vi và đánh giá sư phạm có đầu ra, GT và thước đo khác nhau.

2. ByteTrack có nhận ra sinh viên không? Không. ID trong prototype chỉ nối quan sát cục bộ; không là định danh sinh trắc học.

3. Vì sao cần dwell và hysteresis? Để giảm kích hoạt từ nhiễu ngắn và bật/tắt liên tục ở biên; vẫn phải hiệu chỉnh bằng validation.

4. Vì sao dữ liệu từ cùng video không chia frame ngẫu nhiên thành test? Các frame gần nhau dễ giống bối cảnh, làm điểm đánh giá lạc quan.

5. E3 có phải mô hình tốt nhất cho mọi trường hợp? Chỉ cao nhất theo mAP50–95 trong sáu CSV đã trích; chưa có test độc lập, nhiều seed hoặc benchmark mọi thiết bị.

6. Vì sao gần bảng chưa chứng minh viết bảng? Khoảng cách chỉ là ngữ cảnh; GT cần thao tác tay/dụng cụ và diễn biến viết.

7. Chưa có gợi ý có phải không có hành vi? Không. Có thể thiếu khớp, ID hoặc coverage; cần giữ trạng thái chưa rõ.

8. Hệ thống đã đạt dưới ba giây chưa? Chưa đủ phép đo end-to-end có kiểm soát trong bản này; đó vẫn là mục tiêu.

9. Làm mượt có tăng accuracy không? Làm mượt display giảm rung hình; muốn kết luận accuracy phải chấm raw/prediction với GT.

10. Mỗi thành viên đã đóng góp gì? Trả lời bằng artifact thực tế của cá nhân sau khi cập nhật bảng phân công, không bằng vai trò dự kiến.

11. rsLoRA khác LoRA ở đâu? Hệ số cập nhật đổi từ alpha/r sang alpha/sqrt(r). Checkpoint dự án ghi rank 4, alpha 8; chưa có phép đo để kết luận tiết kiệm VRAM bao nhiêu.

12. Vì sao không gọi 79,548% là mAP rsLoRA? Đó là điểm E3; metadata rsLoRA lưu 79,049%. Chưa có protocol/dataset chung để xếp hạng hai checkpoint.

Phụ lục D Các mục phải hoàn thiện trước khi nộp

Thông tin hành chính và thành viên phải được điền đủ. Giấy phép dữ liệu và sự đồng ý cần được xác minh. Nhóm cần xác nhận phần công việc thực tế, bổ sung phép đo còn thiếu nếu kịp thực hiện đúng protocol và giữ nguyên ghi chú chưa đo nếu chưa đủ bằng chứng. Slide cần 10–12 trang; đề cương 12 trang nằm trong kế hoạch đi kèm. Kiểm PDF, ZIP và demo trên máy bảo vệ, nộp LMS trước ngày thi theo thông báo học phần.

Báo cáo nền được tạo ngày 06/11/2026. Nguồn chính thức của mục tiêu vẫn là `tasks/plan.md`; mọi cập nhật kết quả sau ngày này cần gắn artifact và protocol tương ứng.